

Farmakologie — zkrácené otázky · Obecná O17–O20

Zdroj: Inputs/obecka-vypracovane-otazky.pdf + obecka-podrobna-cast2.pdf , s. 1–14

✓ Všechny čtyři otázky ověřeny a doplněny podle podrobné Obecky 2024/2025.

Značky: [+] = doplněno mnou · [! ověřit] = nejistota

!

Další překlepy ve zdroji — opraveno
| Ve zdroji | Správně | |---|---| | perhidin | **pethidin** | | fluxetin | **fluoxetin** | | simvastin | **simvastatin** | | itrakonazol | **itrakonazol** | | feynotin, fentoyn | **fenytoin** | | CYPC19, CYP219 | **CYP2C19** | | ECKRECE | **exkrece** | | metabotopní | **metabotropní** | | agnoista | **agonista** | | α-amantin | **α-amanitin** | | aminoglykozidová | **aminoglykosidová** | | Diazen | **diazepam** | | „Dehydrogenace – Ethanol (AlkoholReduktázy)” | **alkoholdehydrogenáza** |

O17 — Biotransformace léčiv, fáze + příklady

Kostra odpovědi

Proč biotransformace vůbec je → **čtyři možné osudy léčiva** → kde probíhá → 1. fáze → 2. fáze → co určuje stupeň biotransformace

Proč

Většina **xenobiotik** (cizorodých látek) včetně léčiv je po vstupu do organismu chemicky přeměněna. **Metabolit získává vyšší rozpustnost ve vodě** a je snáze vyloučen ledvinami nebo žlučí.

! Čtyři možné osudy léčiva — tohle řekni jako první

Osud	Co se děje	Příklad
Bioaktivace proléčiva	neúčinná látka se metabolismem stane účinnou; původní forma = proléčivo (prodrug)	kodein → morfin
Přeměna na toxickou látku	účinná látka se bioaktivací změní na toxickou	cyklofosfamid → akrolein · paracetamol → NAPQI
Ztráta účinnosti	přeměna na neúčinný nebo méně účinný metabolit	first-pass efekt
Vyloučení beze změny	léčivo biotransformaci nepodléhá, odchází močí nezměněné	lithium, gentamicin

Kde probíhá

- **Především játra** — většina léčiv v **hladkém endoplazmatickém retikulu (mikrozomy)** hepatocytů
- Dále: **střevní sliznice**, ledviny, plíce, mozek, placenta
- Přeměna může začít **už v dutině ústní**
- I na nečekaných místech: nosní sliznice, erytrocyty, nadledviny, aorta, myokard

1. fáze — reakce funkcionalizační

✓ Doplněno podle podrobné Obecky — tohle je definice, kterou jsem předtím neměl: Cílem I. fáze je vytvořit ve struktuře látky volnou polární funkční skupinu — $-OH$, $-SH$, $-NH_2$, $-COOH$.

Molekula se tím obvykle stává **rozpustnější ve vodě** (neplatí vždy) a může dál podléhat 2. fázi.

Katalyzované cytochromem P450 (jaterní monooxygenázový systém)

Reakce	Příklady
Hydroxylace	amfetaminy, fentyoin
N-dealkylace	morfin , kofein, theofylin
O-dealkylace	kodein
N-oxidace	paracetamol, nikotin
Deaminace	diazepam

Nezávislé na CYP450

Reakce	Příklady
Oxidace aminů	adrenalin
Dehydrogenace	etanol
Redukce	chloramfenikol, naloxon, dantrolen
Hydrolyza esterů	prokain, kyselina acetylsalicylová, klofibrát
Hydrolyza amidů	prokainamid , lidokain, indometacin

✓ Redukce — redukční dehalogenace

Hlavní cesta metabolismu chlorovaných uhlovodíků. Vznikají při ní **reaktivní sloučeniny** — volné radikály a fosgen (bojový plyn) → **hepatotoxicita**.

Anestetikum	Metabolismus	Hepatotoxicita
Halotan (dříve užívané)	redukční dehalogenace	ano
Sevofluran, desfluran, izofluran (moderní)	oxidační reakce	minimální

2. fáze — konjugace

Spojení (konjugace) endogenní látky s molekulou léčiva nebo jeho metabolitu. Léčivo se stává rozpustným ve vodě, **nepodléhá reabsorpci** a je připraveno k exkreci.

Konjugace	Příklady
Glukuronidace	morfin , diazepam
Acetylace	sulfonamidy, izoniazid
Konjugace s glycinem	kyselina salicylová
Konjugace s kyselinou sírovou (sulfatace)	methyldopa, paracetamol
Metylace	adrenalin , noradrenalin , dopamin

Kam konjugáty odcházejí — dva póly hepatocytu:

Pól	Kam	Konec cesty
Krevní (sinusoidální)	do krve	vyloučení ledvinami
Žlučový	do žluči	odchod střevem

Stupeň biotransformace

Závisí na **cestě podání** a na **aktivitě enzymů**.

Po perorálním podání může být léčivo aktivováno i biodegradováno **už při průchodu střevní sliznicí**. Nejvýznamnější je ale **jaterní metabolismus**: vstřebání do portálního oběhu → **extrakce játry** → do systémového řečiště se dostane jen část dávky = **biologická dostupnost**.

✅ Kdy neplatí pořadí I. → II. fáze

Tuhle sekci jsem předtím vůbec neměl a je to vděčná otázka na doptání.

Molekuly, které volnou funkční skupinu ve své struktuře už obsahují, podléhají rovnou II. fázi. Klasický příklad: **paracetamol**.

⚠️ Paracetamol — nejlepší příklad celé otázky

Cesta	Podíl	Co vznikne
Glukuronidace a sulfatace	většina	neškodné konjugáty — hlavní cesty metabolismu a detoxikace
Oxidace	~10 %	NAPQI (N-acetyl-p-chinonimin) — toxický

NAPQI se váže kovalentně v játrech a ledvinách. Za normálních okolností je detoxikován **konjugací s glutathionem**.

Kdy dojde k poškození jater a ledvin:

- nedostatek glutathionu
- vyšší dávky paracetamolu
- indukce enzymů tvořících NAPQI — často ethanolem

Prevence: dodržet **denní dávku paracetamolu 3 g**.

Antidotum: N-acetylcystein — prekurzor glutathionu.

Tohle je jedna z nejvděčnějších vět v celé obecné farmakologii. Spojuje mechanismus, toxicitu i léčbu do jedné logické linie.

O18 — Úloha jater v eliminaci léčiv, first-pass efekt

Kostra odpovědi

Presystémová eliminace a first-pass efekt → příklady léčiv → dva póly hepatocytu → enterohepatální cirkulace

Presystémová eliminace a first-pass efekt

Presystémová eliminace = významná metabolická přeměna mateřské látky na neúčinné metabolity **dříve, než sama pronikne do systémového řečiště**.

Podílejí se na ní enzymy **střevní sliznice i hepatocytů**.

First-pass efekt (účinek prvního průchodu) = přeměna už **při prvním průchodu portálním řečištěm**.

⚠ Rozdíl, na který se doptají: presystémová eliminace je širší pojem — zahrnuje i střevní stěnu. First-pass efekt se týká **průchodu játry**.

Léčiva s výrazným first-pass efektem: morfin · pethidin · salbutamol · verapamil · nitroglycerin

✓ Extrakce játry — tři kategorie

Doplněno podle podrobné Obecky. **Klasická otázka, kterou jsem předtím neměl vůbec.**

Faktory jaterní eliminace: velikost jater · **jaterní clearance**

Extrakce	Co to znamená	Zástupci
Nízká	nejsou efektivně odstraněny	diazepam, fenytoin, warfarin
Střední	nejméně častá skupina	kyselina acetylsalicylová
Vysoká	rychle a extenzivně metabolizovány játry	verapamil, lidokain, morfin, propranolol

Propojení, které stojí za vyslovení: léčiva s **vysokou** jaterní extrakcí mají velký first-pass efekt — a právě u nich **při jaterním onemocnění nejvíc stoupne biologická dostupnost** (viz O24).

Dva póly hepatocytu

Pól	Prostupnost	Transport
Sinusoidální (krevní)	oběma směry	pasivní difuze (liposolubilní) i aktivní transport (větší vodorozpustné molekuly)
Žlučový	pro vodorozpustné látky jedním směrem	do biliárního systému

Cesta přes sinusoidální pól: hepatocyt → sinusoidy → jaterní žíly → **VCI** → systémový oběh → **ledviny** → moč

Cesta přes žlučový pól: hepatocyt → žluč → **duodenum a tenké střevo** → stolice, **nebo enterohepatální cirkulace**

✓ Enterohepatální cirkulace — doplnění

Perorální podání → absorpce ze střeva → portální krví do jater → **konjugace s kyselinou glukuronovou** → přechod do žluči → zpět do střeva → **bakteriální β-glukuronidázy v tlustém střevě konjugát štěpí** → reabsorpce.

⚠ Rozhodující je molekulová hmotnost konjugátu:

Hmotnost	Kam jde
MH < 300	přednostně do krve → glomerulární filtrace → moč
MH > 300	do žluči

Význam pro homeostázu endogenních látek: žlučové kyseliny, **vitaminy D₃ a B₁₂**, kyselina listová, estrogeny.

Hepatobiliární exkrece je významná pro **amfifilní látky** — mají lipofilní část i skupinu s elektrickým nábojem (bilirubin).

⚠ **Antibiotická léčba mění střevní mikroflóru** → snižuje schopnost dekonjugace → **snížení plazmatických koncentrací** (mykofenolát).

Klinický příklad — morfin

Morfin je v hepatocytech biotransformován na **morfin-6-glukuronid**, což je **účinný metabolit** vylučovaný ledvinami.

⚠ **U pacienta s poruchou renálního vylučování se metabolit kumuluje** → může vyvolat **prolongovaný útlum respiračního centra**. Tohle je klasická otázka na propojení farmakokinetiky s klinikou.

O19 — Inhibice a indukce enzymů léčivy, klinický význam

Kostra odpovědi

Enzymy jako cíl léčiv → **pět způsobů, jak léčivo enzym ovlivní** → inhibice a její klinické interakce → indukce a její typy → tolerance a zkřížená indukce

✓ Rámec — tímhle otázku otevři

Doplněno podle podrobné Obecky. **Tenhle úvod jsem předtím neměl vůbec** a katedra podle něj otázku staví.

Enzymy jsou po receptorech druhý nejčastější molekulární cíl léčiv — jak enzymy lidského organismu, tak enzymy patogenních mikroorganismů.

Pět způsobů, jak léčivo enzym ovlivní

Typ	Podstata	Příklady
① Kompetitivní reverzibilní inhibitor	soutěží se substrátem o aktivní místo → snižuje rychlost tvorby produktu	fyzostigmin (reverzibilní inhibice acetylcholinesterázy) · ACE inhibitory · cytostatika — inhibitory DNA topoizomeráz · inhibitory kalcineurinu (imunosupresiva) · inhibitory aromatázy (hormonální protinádorová léčba) · inhibitory HIV-proteáz (léčba AIDS)
② Nekompetitivní reverzibilní inhibitor	váže se na jiné místo → alostericky ovlivní vazbu substrátu, případně sníží katalytickou aktivitu	
③ Ireverzibilní inhibitor	kovalentní vazba na funkční skupinu enzymu; nebo vznikne produkt, který se kovalentně naváže = „ sebevražda “ enzymu	organofosfáty — bojové látky soman, sarin, tabun
④ Falešný substrát	enzym zpracuje analog místo pravého substrátu	methyldopa místo DOPA pro DOPA-dekarboxylázu → vzniká methylnoradrenalin místo noradrenalinu · fluorouracil nahrazuje uracil, nelze převést na thymidylát → blokáda syntézy DNA (cytostatikum)
⑤ Aktivátor enzymu	zvyšuje aktivitu	nitráty uvolňují NO → aktivace guanylátcyklázy → myorelaxace

⚠ Ireverzibilní inhibice — věta, kterou musíš říct

Účinek je ukončen až syntézou nových, neinhibovaných molekul enzymu.

U organofosfátů: po rozštěpení acetylcholinesterázou zbytek molekuly zůstává **ireverzibilně vázán v aktivním místě**, změněná struktura se postupně stabilizuje a **enzym už nelze reaktivovat podáním antidota**.

✅ Kdy je blokáda enzymu žádoucí — terapeutické využití

Léčivo	Blokovaný enzym	Indikace
Alopurinol	xantinoxidáza	terapie dny
Disulfiram	aldehyddehydrogenáza	součást terapie závislosti na alkoholu

Inhibice enzymové aktivity

Snížení až úplné zablokování funkce biotransformačních enzymů v důsledku jejich interakce s xenobiotikem. **Projevy intoxikace se mohou objevit už několik hodin po podání látky.**

⚠ Některé látky mohou blokovat **více enzymů najednou** — **ireverzibilní vazbou na hemové železo**.

Kompetitivní inhibitory podle podrobné Obecky: fluorochinolony → CYP3A4 · **chinidin** → hetero-blokáda CYP2D6 · **cimetidin** a **ketokonazol**

Rámec lékových interakcí

Většina dosud popsaných lékových interakcí stojí na metabolismu léčiv a má dva mechanismy:

	Enzymová inhibice	Enzymová indukce
Co se děje	jedno léčivo blokuje přeměnu druhého	jedno léčivo zvyšuje aktivitu enzymu
Důsledek	hladiny druhého léčiva rostou až k toxickým	hladiny druhého léčiva klesají , účinek se zkracuje
Nástup	rychlý — stačí, aby se látky potkaly na enzymu	pomalý — za 2–3 dny , přetrvává i několik dní

Podmínky vzniku inhibice: léčiva musí být podána **v blízkém časovém rozmezí** a musí být **metabolizována stejným enzymem**.

Inhibitory podle enzymu

CYP3A4 — nejdůležitější, metabolizuje asi polovinu známých léčiv

Inhibitor	Interakce a důsledek
Azolová antimykotika (ketokonazol, itraconazol)	váží se velmi pevně a blokují aktivní místo
Grapefruitový džus	deaktivuje střevní CYP3A4
Cyklosporin	ovlivňuje metabolismus blokátorů Ca^{2+} kanálů (nifedipin, amlodipin)

⚠ Nejcitovanější interakce celé otázky: simvastatin + itraconazol → desetinasobný nárůst biologické dostupnosti statinu → toxicita statinů, nejčastěji rhabdomyolýza (rozpad příčně pruhovaného svalstva).

CYP2D6

Chinidin · propafenon (antiarytmika) · fluoxetin (antidepresivum) → interakce s **betablokátory** → **zesílení bradykardizujícího účinku**.

Warfarin — dvě opačná rizika

- **Inhibitory** — statiny, **makrolidy** → ↑ hladiny a účinek warfarinu → **riziko krvácení**
- **Induktor** — **třezalka tečkovaná** → ↓ hladiny a účinek warfarinu → **riziko trombózy**

To je hezká dvojice do jedné věty: **stejně léčivo, dva opačné mechanismy, dvě opačná rizika**.

⚠ Rozpor mezi zdroji — [⚠ ověřit]

Tvoje **vypracované otázky** uvádějí, že warfarin metabolizuje **CYP2C19**. **Obecná farmakologie** tenhle **enzym u warfarinu neuvádí** — **účinnější S-warfarin metabolizuje především CYP2C9** [obecné znalosti]. Podrobná Obecka 2024/2025 tuhle konkrétní dvojici neřeší, takže rozpor nejde rozhodnout z tvých materiálů.

Doporučení k ústní zkoušce: neříkej číslo enzymu, pokud se tě na něj přímo nezeptají. Řekni mechanismus („warfarin je substrát CYP2C podrodiny, inhibitory zvyšují jeho hladiny a riziko krvácení, induktory ji snižují a hrozí trombóza“) — to je věcně bezpečné a odpovídá to oběma zdrojům.

Indukce enzymů

Zvýšení aktivity biotransformačních enzymů působením xenobiotika.

- Slouží jako **ochrana organismu před chemickým stresem**
- **Závisí na dávce induktoru**
- Indukovat lze zejména **CYP oxidázy**
- ⚠ **Tento jev může být podkladem farmakologické tolerance**

✓ Typy indukce — podle podrobné Obecky

Typ	Co se indukuje	Detail
Fenobarbitalový typ	CYP2B1, 2B2, 3A1, 3A4 a podrodina 2C	zvyšuje se metabolismus fenobarbitalu samotného (autoindukce) i dalších látek (heteroindukce) — tolbutamid, kortizol, kumarin; ⚠ obvykle stoupá i hmota jater
Benzpyrenový typ	CYP1A1 a CYP1A2 [obecné znalosti]	aromatické uhlovodíky — tabákový kouř ; kuřáci mají těchto enzymů víc
Neindukovatelné enzymy	—	některé enzymy indukovat nelze — např. CYP2D6

⚠ **Chyba ve zdroji:** v podrobné Obecke je pod nadpisem „Benzpyrenový typ indukce“ **omylem zkopírován text o neindukovatelných enzymech** (CYP2D6). Obsah benzpyrenového typu tam tedy chybí — doplněno z obecné znalosti a z tvých vypracovaných otázek, které aromatické uhlovodíky a tabákový kouř uvádějí.

Další induktory podle tvých vypracovaných otázek:

- **CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19:** barbituráty · rifampicin · karbamazepin · steroidy (estrogeny, dexamethason) · **extrakty třezalky** (hypericin)
- **CYP2E1:** **etanol** a rozpouštědla (aceton, dioxan) · **hladovění a diabetes**; mechanismus indukce není znám

Klinický význam

⚠ **Příklad, který má podrobná Obecka jako jediný pod nadpisem „Klinický význam“**

Třezalka snižuje účinnost hormonální antikoncepce, protože indukuje CYP, na kterém se antikoncepce metabolizuje.

Tohle řekni — je to konkrétní, praktické a je to přesně to, co katedra pod „klinickým významem“ myslí.

Autoindukce → **tolerance**. Opakovaným podáním léčivo zvýší aktivitu enzymů, které ho samo metabolizují. Důsledek: **klesá intenzita účinku a zkracuje se doba působení** = tolerance.

Zkřížená (hetero)indukce. Změny se týkají hlavně **nespecifických oxidáz závislých na CYP450**, takže induktor ovlivní i biotransformaci **současně podávaných** léčiv. Vyvolat ji mohou i látky z prostředí a z potravy.

Faktory ovlivňující biotransformaci: genetická predispozice · věk · **onemocnění eliminačních orgánů**.

O20 — Vylučování léčiv renální a extrarenální

Kostra odpovědi

Definice exkrece → tři renální procesy a jejich vzorec → glomerulární filtrace a čísla → tubulární sekrece → tubulární reabsorpce a **ovlivnění pH moči** → extrarenální cesty a enterohepatální cirkulace

Exkrece

Nevratný děj, který ukončuje přítomnost léčiva a metabolitů v organismu jejich přemístěním do vnějšího prostředí.

Cesta	Orgán
Renální	ledviny — hlavní
Extrarenální	játra · plíce (těkavé látky) · pot · sliny

⚠ Zvláštní význam má exkrece do mateřského mléka — riziko ohrožení kojence.

Ledviny

Hlavní exkretční orgán pro léčiva **rozpustná ve vodě** a pro **polární metabolity** lipofilních léčiv.

Množství léčiva v moči = glomerulární filtrace + tubulární sekrece – tubulární reabsorpce

Denně vzniká **180 l primární moči**, z níž se **99 % reabsorbuje**.

① Glomerulární filtrace

- Ledvinami protéká **1,2 l/min krve** → **120 ml/min glomerulárního filtrátu**
- Filtr tvoří **negativně nabitá bazální membrána** a epitel podocytů; **efektivní velikost pórů 5 nm**

Velikost molekuly	Průchod
do 5 000 Da (ø do 1,4 nm)	velmi snadno — velká většina léčiv, bez omezení
5 000–25 000 Da	rozhoduje náboj (kationty > anionty — negativně nabitý heparin neprochází) a tvar
✅ 60 000–70 000 Da	úplný limit za fyziologických podmínek
velké molekuly a proteiny (dextrany, albumin, IgG)	minimálně

Filtrace je determinována velikostí molekuly, částečně jejím tvarem a částečně nábojem.

⚠ Léčiva vázaná na plazmatické bílkoviny (penicilinová ATB, warfarin) nebo na krevní buňky se do primární moči nedostanou.

Přefiltrované množství je přímo úměrné **plazmatické koncentraci volného léčiva** a rychlosti GF.

GF se stanovuje látkou, která se jen filtruje a nereabsorbuje — **inulinem**. V praxi se používá **clearance kreatininu**.

Léčiva vylučovaná převážně GF: aminoglykosidová ATB · digoxin · vankomycin — u nich má **pokles GF** velký vliv na farmakokinetiku.

✅ Renální clearance — definice a faktory

Renální clearance = objem plazmy obsahující určité množství látky, který je odstraněn z těla ledvinami za jednotku času [ml/min]

Faktory ovlivňující clearance: věk · genetický polymorfismus · onemocnění jater a ledvin · snížené zásobení eliminačních orgánů krví · lékové interakce

Kdy je nutná individualizace dávkování: renální selhání (GF a renální clearance výrazně snížené) · **stáří** (progresivní pokles) · **novorozenec** — GF v prvních dnech po porodu stoupá až **10×**

② Tubulární sekrece

Aktivní transport z peritubulárních kapilár proti koncentračnímu gradientu pomocí membránových přenašečů.

- Některá léčiva jsou odstraněna **už při prvním průchodu ledvinami**
- Rychlost exkrece **výrazně převyšuje** přefiltrované množství
- **Vazba na bílkoviny ji ovlivňuje málo** (na rozdíl od filtrace)
- Existují specializované transportéry pro **organické kyseliny** a **organické zásady**

⚠ **Kompetice o transportér = léková interakce na úrovni renální exkrece** — mezi léčivy navzájem i mezi léčivem a endogenní látkou (**kyselina močová**).

③ Tubulární reabsorpce a ovlivnění pH moči

Převážně **pasivní difuze lipofilních látek** zpět do krve. Reabsorpce vody zvýší koncentraci léčiva v tubulu **až 100×**, vznikne gradient a lipofilní látka difunduje zpět.

⚠ **Proto se lipofilní látky vylučují ledvinami pomalu.**

Vliv pH moči (obvykle 4,5–8) — **vděčná otázka**:

Charakter léčiva	Při jakém pH moči se rychleji vyloučí	Proč
Slabá kyselina	alkalická moč (pH 7–8)	odtrhne se proton → záporný náboj → nepodléhá pasivní reabsorpci
Slabá zásada	kyselá moč	opačně

Klinické využití:

- **Alkalizace hydrogenuhlíčanem i.v.** urychlí vyloučení **metotrexátu** při léčbě akutní leukemie
- Stejně u **otravy salicyláty nebo barbituráty**
- ⚠ **Okyselování při otravě zásaditými léčivy se nedoporučuje** — riziko metabolické acidózy

✅ Poruchy vylučovací funkce ledvin — CKD

Celá tahle sekce mi předtím chyběla. Podrobná Obecka ji má jako samostatný oddíl otázky, takže se na ni pravděpodobně doptají.

CKD (chronic kidney disease) = poškození struktury či funkce ledvin přetrvávající alespoň 3 měsíce, které má důsledky pro zdravotní stav pacienta.

Etiopatogeneze:

Skupina	Zástupci
Důsledek původního onemocnění	diabetes mellitus · arteriální hypertenze · glomerulonefritida
Dědičná onemocnění ledvin	polycystická nemoc ledvin · tuberózní skleróza · von Hippel-Lindauova choroba · Alportův syndrom
Tubulo-intersticiální nefritidy	

⚠ Zdroj píše „Aportův syndrom“ — správně je **Alportův syndrom**.

Farmakokinetika léčiv u CKD — projde se celým ADME:

Fáze	Změna
Absorpce	hyperamonemie → ↑ pH žaludku · porucha evakuace žaludku při uremické nebo diabetické neuropatii
Distribuce	nízká vazebná kapacita plazmatických proteinů · metabolická acidóza · obsazení bílkovin uremickými toxiny · hypoalbuminemie u nefrotického syndromu
Eliminace	pokles GF i tubulární sekrece → prodloužení poločasu → kumulace

Stanovení dávky u CKD — postup v pěti krocích:

1. **Vyšetření renálních funkcí** (clearance kreatininu)
2. **Zjištění, jak se léčivo eliminuje**
3. **Volba podle mechanismu eliminace** — pečlivě zvážit alternativy k léčivům vylučovaným ledvinami
4. **Výpočet iniciální a udržovací dávky**
5. **Bud' snížit dávku** při zachovaném intervalu, **nebo prodloužit dávkovací interval**

Játra a enterohepatální cirkulace

Přestup z krve přes sinusoidální a luminální membránu → **žlučí do střeva** → stolice. V duodenu a tenkém střevě se ale léčivo může **znovu vstřebat**.

Průběh enterohepatální cirkulace:

1. Perorální podání a absorpce ze střeva
2. Portální krví do jater → **konjugace s kyselinou glukuronovou**
3. Konjugát přechází z hepatocytu do žluči
4. Návrat do střeva
5. **Bakteriální β-glukuronidázy v tlustém střevě konjugát štěpí** → uvolněné léčivo se reabsorbuje

Důsledek: léčivo je zachyceno v těle a vylučuje se pomalu.

Fyziologický význam pro **žlučové kyseliny, vitaminy D₃ a B₁₂, kyselinu listovou a estrogyeny**.

⚠ Antibiotická léčba mění střevní mikroflóru → snižuje schopnost dekonjugace → **může snížit plazmatické koncentrace** (mykofenolát a další imunosupresiva).

Cílené přerušení cirkulace: aktivní uhlí v tenkém střevě — přeruší enterohepatální cirkulaci **α-amanitinu** při otravě muchomůrkou zelenou.

Hepatobiliární exkrece se týká látek s **amfifilním charakterem** — mají lipofilní část i skupinu nesoucí elektrický náboj.

✅ Ostatní extrarenální cesty

Cesta	Co se jí vylučuje
Plíce	těkavé látky — inhalační anestetika
Pot, sliny	množství léčiv velmi malé
Mateřské mléko	zvláštní význam — ohrožení kojeného dítěte

⚠ Mateřské mléko — mechanismus, který zdroj uvádí a stojí za zapamatování
Mléko má nižší pH (asi 7,0) než plazma → **hromadí se v něm zásaditá léčiva**.

Je to iontová past: zásadité léčivo se v kyselejším mléce protonizuje, ztratí schopnost projít membránou zpět a **koncentruje se tam**. Stejný princip jako u ovlivnění pH moči o pár odstavců výš — jen v opačném gardu.